
Problema tipo

Planificación OCPP

Determine si el siguiente conjunto de procesos es planificable utilizando un mecanismo de control de recursos OCPP. Existen 2 recursos en el sistema: P y Q.

- Determine el techo de prioridad de cada recurso protegido.
- Dibuje el time-line de los procesos conforme OCPP hasta 3 veces la tarea de mayor periodo.
- Indique cuántas herencias de prioridad se han dado en dicho periodo.
- Indique cuántas veces y a qué niveles de prioridad ha cambiado cada tarea en dicho periodo.

Tarea	Tiempo Ejecución	Periodo	Ejecución ¹
A	3	10	EPP
B	4	15	EQQQ
C	4	16	EPQQ
D	5	40	EQQQQ

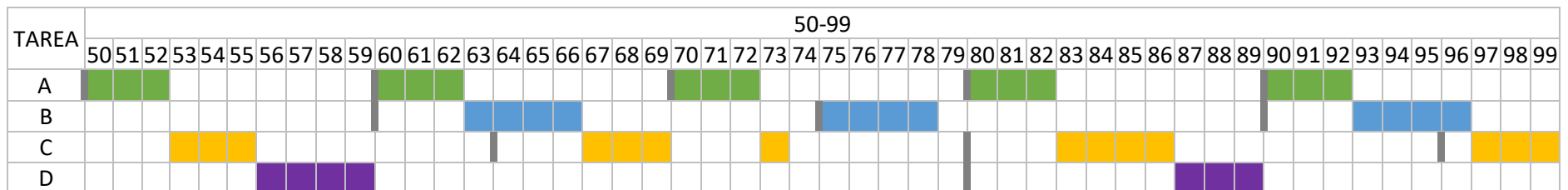
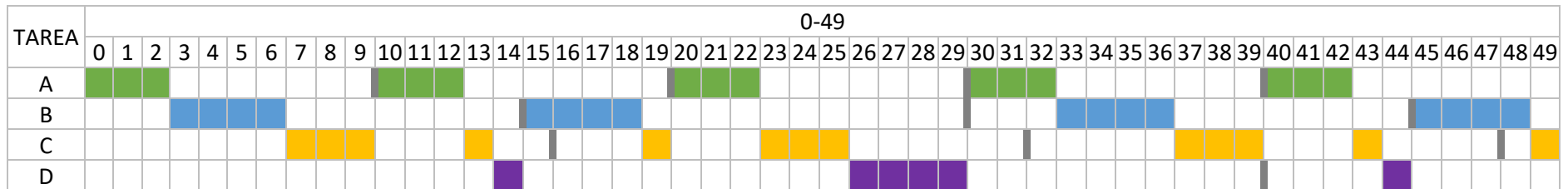
¹ Nota: En la secuencia de ejecución, E representa un ciclo de ejecución sin utilizar ningún recurso. La primera vez que aparezca un recurso se solicita al sistema dicho recurso y se mantiene hasta que vuelva a aparecer en la secuencia una E o se finalice la ejecución, en ambos casos se liberan todos los recursos adquiridos. Si una vez se ha solicitado un recurso aparece otro recurso en la secuencia, significará que se solicitan ambos y se mantiene la posesión de ambos mientras que aparezca en la secuencia la letra del segundo recurso solicitado. Se liberará dicho segundo recurso cuando aparezca en la secuencia la letra del primer recurso, manteniéndose en posesión únicamente el primer recurso solicitado.

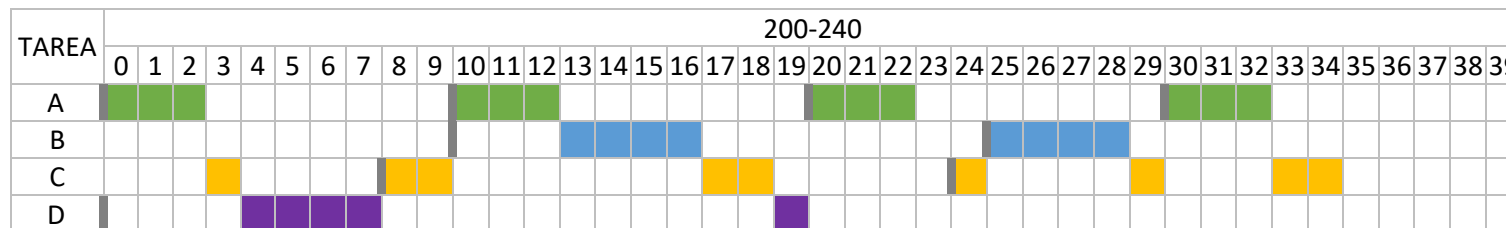
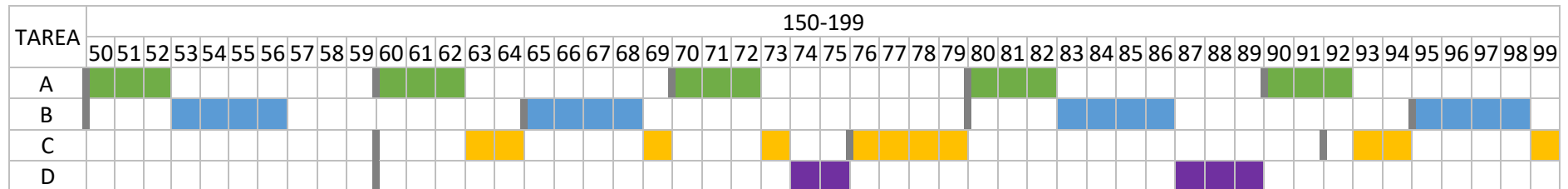
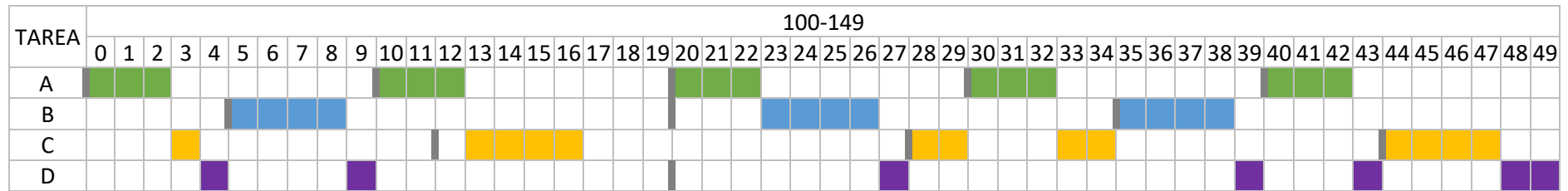
RESPUESTAS

El algoritmo OCPP requiere inicialmente asignar prioridades estáticas utilizando cualquier método, aunque lo más habitual es utilizar RMA. Por lo tanto,

Tarea	PRIORIDAD	Tiempo Ejecución	Periodo	Ejecución
A	4	3	10	EPP
B	3	4	15	EQQQ
C	2	4	16	EPQQ
D	1	5	40	EQQQQ

Primero voy a comprobar que es planificable usando RMA mediante un Timeline. El ciclo mayor de esas 4 tareas es 240. (Este paso NO es necesario, pero si no es planificable usando RMA sin introducir recursos, con recursos NO será planificable en ningún caso).





En efecto, hemos comprobado que el conjunto de tareas el planificable con RMA.

a) El techo de prioridad de los recursos es:

P	Q
4	3

b) El timeline:

TAREA	0-49																																																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
A	E	P	P								E		P	P							E	P	P									E	P	P					E		P	P							
B				E	Q	Q	Q									E	Q	Q	Q														E	Q	Q	Q							E	Q	Q	Q			
C							E	P	Q		Q									E					P	Q	Q										E	P	Q		Q							E	
D															E													Q	Q	Q	Q													E					

TAREA	50-99																																																						
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99					
A	E	P	P								E	P	P								E			P	P							E	P	P								E	P	P											
B														E	Q	Q	Q									E	Q	Q	Q														E					Q	Q	Q					
C				P	Q	Q													E	P	Q		Q											E	P	Q	Q														E				
D							Q	Q	Q	Q																																								Q	Q				

TAREA	100-149																																																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
A	E	P	P								E	P	P								E	P	P								E			P	P					E	P	P							
B					E		Q	Q	Q															E	Q	Q	Q								E	Q	Q	Q											
C			P	Q			Q								E	P	Q	Q											E	P			Q	Q								E				P	Q	Q	
D																												E											Q					Q			Q	Q	

[illegible]

TAREA	200-240																																								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
A	E	P	P								E	P	P								E	P	P							E			P	P							
B				Q										E	Q	Q	Q									E	Q	Q	Q												
C									E									P	Q	Q					E					P		Q	Q								
D					E	Q	Q	Q		Q																															

Se ha marcado en el color de la tarea de la que hereda, los ciclos en los que una tarea de menor prioridad bloquea a otra de mayor prioridad y hereda la prioridad de ésta.

NOTA: He realizado la planificación completa para todo el ciclo mayor, aunque en realidad sólo se pide para 3 repeticiones de la tarea de mayor periodo, es decir, en este caso, hasta $3 \times 40 = 120$.

- c) En todo el ciclo mayor se han dado 12 bloqueos y herencias de prioridad. Hasta 120 ticks, se han producido 5 herencias de prioridad.
- d) En la siguiente tabla se muestran las herencias de prioridad de cada tarea:

En todo el ciclo mayor:

Prioridad	4	3	2	1	TOTAL
A	-				0
B	0	-			0
C	5	3	-		8
D	0	1	3	-	4

Hasta 120 ticks:

Prioridad	4	3	2	1	TOTAL
A	-				0
B	0	-			0
C	3	1	-		4
D	0	1	0	-	1

Tablas en blanco para poder usar en los problemas

[illegible][illegible]